

Nama : Khohar Muhamad Fatahurrohmah

NIM : 254107020021

Kelas : TI 1G

Jawaban 5.2.5 Pertanyaan (Praktikum 1)

1. Potongan kode tersebut berfungsi untuk melakukan penukaran nilai (*swap*) antar elemen array pada algoritma Bubble Sort. Nilai pada `data[j]` ditukar posisinya dengan `data[j-1]` menggunakan bantuan variabel sementara `temp` agar elemen dengan nilai yang lebih kecil bergeser ke kiri.
2. Baris kode yang digunakan untuk mencari nilai minimum adalah: `if (data[j] < data[min]) { min = j; }`
3. Kondisi ini berarti perulangan akan terus berjalan untuk menggeser elemen ke kanan selama dua syarat terpenuhi: indeks `j` belum melewati batas awal array (indeks tidak boleh bernilai negatif), **dan** nilai elemen pada indeks ke-`j` masih lebih besar dari nilai `temp` (nilai elemen yang sedang dicarikan posisinya untuk disisipkan).
4. Fungsinya adalah untuk menempatkan atau menyisipkan nilai `temp` ke posisi akhir yang tepat (kosong) setelah elemen-elemen yang lebih besar selesai digeser ke sebelah kanan.

Kode Sorting16

```
// Source code is decompiled from a .class file using FernFlower decompiler (from IntelliJ IDEA).
public class sorting16 {
    int[] data;
    int jumData;

    public sorting16(int[] var1, int var2) {
        this.jumData = var2;
        this.data = new int[var2];

        for(int var3 = 0; var3 < this.jumData; ++var3) {
            this.data[var3] = var1[var3];
        }
    }

    void tampil() {
        for(int var1 = 0; var1 < this.jumData; ++var1) {
            int var10001 = this.data[var1];
            System.out.print(var10001 + " ");
        }

        System.out.println();
    }

    void bubbleSort() {
        int var1 = 0;

        for(int var2 = 0; var2 < this.jumData - 1; ++var2) {
            for(int var3 = 1; var3 < this.jumData - var2; ++var3) {
                if (this.data[var3 - 1] > this.data[var3]) {
```

```

        var1 = this.data[var3];
        this.data[var3] = this.data[var3 - 1];
        this.data[var3 - 1] = var1;
    }
}
}

void selectionSort() {
    for(int var1 = 0; var1 < this.jumData - 1; ++var1) {
        int var2 = var1;

        for(int var3 = var1 + 1; var3 < this.jumData; ++var3) {
            if (this.data[var3] < this.data[var2]) {
                var2 = var3;
            }
        }

        int var4 = this.data[var1];
        this.data[var1] = this.data[var2];
        this.data[var2] = var4;
    }
}

void insertionSort() {
    for(int var1 = 1; var1 <= this.data.length - 1; ++var1) {
        int var2 = this.data[var1];

        int var3;
        for(var3 = var1 - 1; var3 >= 0 && this.data[var3] > var2; --var3) {
            this.data[var3 + 1] = this.data[var3];
        }

        this.data[var3 + 1] = var2;
    }
}
}

```

Kode Sortingmain16

```

public class sortingmain16 {
    public static void main(String[] args) {
        int a[] = { 20, 10, 2, 7, 12 };
        sorting16 dataurut1 = new sorting16(a, a.length);
        System.out.println("Data awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubbleSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();
    }
}

```

```

int b[] = { 30, 20, 2, 8, 14 };
sorting16 dataurut2 = new sorting16(b, b.length);
System.out.println("Data awal 2");
dataurut2.tampil();
dataurut2.SelectionSort();
System.out.println("Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)");
dataurut2.tampil();

int c[] = { 40, 10, 4, 9, 3 };
sorting16 dataurut3 = new sorting16(c, c.length);
System.out.println("Data awal 3");
dataurut3.tampil();
dataurut3.insertionSort();
System.out.println("Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)");
dataurut3.tampil();
}
}

```

Hasil

```

● PS D:\pasd16\minggu6> java sortingmain16.java
Data awal 1
20 10 2 7 12
Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)
2 7 10 12 20
Data awal 2
30 20 2 8 14
Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)
2 8 14 20 30
Data awal 3
40 10 4 9 3
Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)
3 4 9 10 40
○ PS D:\pasd16\minggu6>

```

Jawaban 5.3.4 Pertanyaan (Praktikum 2 - Bubble Sort)

1. Karena pada akhir setiap tahapan, elemen terbesar akan terdorong ke paling kanan. Pada tahap kedua dari belakang, 1 elemen terakhir secara otomatis sudah berada di posisi yang benar, sehingga tidak perlu dilakukan iterasi hingga elemen yang paling akhir.
2. Karena setiap iterasi luar (i) selesai, sejumlah i elemen di posisi paling kanan sudah dalam keadaan terurut secara sempurna. Sehingga, perulangan bagian dalam (j) tidak perlu lagi membuang waktu mengecek area elemen yang sudah terurut tersebut.
3. Perulangan i akan berlangsung sebanyak **49 kali**, dan tahapan proses Bubble Sort yang ditempuh juga sebanyak **49 tahap**.

Kode Mahasiswa16

```
public class mahasiswa16 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;

    mahasiswa16() {
    }

    mahasiswa16(String nm, String name, String kls, double ip) {
        nim = nm;
        nama = name;
        kelas = kls;
        ipk = ip;
    }

    void tampilinformasi() {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
    }
}
```

Kode Mahasiswademol6

```
public class mahasiswademol6 {
    public static void main(String[] args) {
        mahasiswaberprestasi16 list = new mahasiswaberprestasi16();

        mahasiswa16 m1 = new mahasiswa16("123", "Zidan", "2A", 3.2);
        mahasiswa16 m2 = new mahasiswa16("124", "Ayu", "2A", 3.5);
        mahasiswa16 m3 = new mahasiswa16("125", "Sofi", "2A", 3.1);
        mahasiswa16 m4 = new mahasiswa16("126", "Sita", "2A", 3.9);
        mahasiswa16 m5 = new mahasiswa16("127", "Miki", "2A", 3.7);

        list.tambah(m1);
        list.tambah(m2);
        list.tambah(m3);
    }
}
```

```

list.tambah(m4);
list.tambah(m5);

System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
list.tampil();

System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC): ");
list.bubbleSort();
list.tampil();

System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)");
list.selectionSort();
list.tampil();

System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)");
list.insertionSort();
list.tampil();
}
}

```

Kode Mahasiswaberprestasi16

```

public class mahasiswaberprestasi16 {
    mahasiswa16[] listMhs = new mahasiswa16[5];
    int idx;

    void tambah(mahasiswa16 m) {
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("data sudah penuh");
        }
    }

    void tampil() {
        for (mahasiswa16 m : listMhs) {
            m.tampilinformasi();
        }
    }

    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j - 1].ipk) {
                    mahasiswa16 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                    listMhs[j - 1] = tmp;
                }
            }
        }
    }
}

```

```

void selectionSort() {
    for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
        int idxMin = i;
        for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
            if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                idxMin = j;
            }
        }
        mahasiswa16 tmp = listMhs[idxMin];
        listMhs[idxMin] = listMhs[i];
        listMhs[i] = tmp;
    }
}

void insertionSort() {
    for (int i = 1; i <= listMhs.length - 1; i++) {
        mahasiswa16 temp = listMhs[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && listMhs[j].ipk > temp.ipk) {
            listMhs[j + 1] = listMhs[j];
            j--;
        }
        listMhs[j + 1] = temp;
    }
}
}

```

Hasil Kode

```

PS D:\pasd16\minggu6> java mahasiswa16demo16.java
Data mahasiswa sebelum sorting:
Nama: Zidan
NIM: 123
IPK: 3.2
Kelas: 2A
Nama: Ayu
NIM: 124
IPK: 3.5
Kelas: 2A
Nama: Sofi
NIM: 125
IPK: 3.1
Kelas: 2A
Nama: Sita
NIM: 126
IPK: 3.9
Kelas: 2A
Nama: Miki
NIM: 127
IPK: 3.7
Kelas: 2A

```

Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC):

Nama: Sita

NIM: 126

IPK: 3.9

Kelas: 2A

Nama: Miki

NIM: 127

IPK: 3.7

Kelas: 2A

Nama: Ayu

NIM: 124

IPK: 3.5

Kelas: 2A

Nama: Zidan

NIM: 123

IPK: 3.2

Kelas: 2A

Nama: Sofi

NIM: 125

IPK: 3.1

Kelas: 2A

Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)

Nama: Sofi

NIM: 125

IPK: 3.1

Kelas: 2A

Nama: Zidan

NIM: 123

IPK: 3.2

Kelas: 2A

Nama: Ayu

NIM: 124

IPK: 3.5

Kelas: 2A

Nama: Miki

NIM: 127

IPK: 3.7

Kelas: 2A

Nama: Sita

NIM: 126

IPK: 3.9

Kelas: 2A

Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)

Nama: Sofi

NIM: 125

IPK: 3.1

Kelas: 2A

Nama: Zidan

NIM: 123

IPK: 3.2

Kelas: 2A

Nama: Ayu

NIM: 124

IPK: 3.5

Kelas: 2A

Nama: Miki

NIM: 127

IPK: 3.7

Kelas: 2A

Nama: Sita

NIM: 126

IPK: 3.9

Kelas: 2A

PS D:\pasd16\minggu6>

Jawaban 5.3.7 Pertanyaan (Praktikum 2 - Selection Sort)

1. Tujuan dari baris program tersebut adalah untuk melakukan **penukaran objek (swap)**. Setelah perulangan mencari lokasi indeks data dengan nilai IPK paling kecil (idxMin), data pada posisi iterasi saat ini (i) ditukar dengan data pada indeks idxMin tersebut.

Kode Dosen16

```
public class dosen16 {
    String kode;
    String nama;
    Boolean jenisKelamin;
    int usia;

    dosen16(String kd, String name, Boolean jk, int age) {
        kode = kd;
        nama = name;
        jenisKelamin = jk;
        usia = age;
    }

    void tampil() {
        System.out.println("Kode: " + kode);
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin: " + (jenisKelamin ? "Laki-laki" : "Perempuan"));
        System.out.println("Usia: " + usia);
    }
}
```

Kode Datadosen16

```
public class datadosen16 {
    dosen16[] dataDosen = new dosen16[10];
    int idx;

    void tambah(dosen16 dsn) {
        if (idx < dataDosen.length) {
            dataDosen[idx] = dsn;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data penuh");
        }
    }

    void tampil() {
        for (int i = 0; i < idx; i++) {
            dataDosen[i].tampil();
            System.out.println("-----");
        }
    }

    void SortingASC() {
        for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < idx - i; j++) {
                if (dataDosen[j - 1].usia > dataDosen[j].usia) {
                    dosen16 temp = dataDosen[j];
```



```

        dataDosen[j] = dataDosen[j - 1];
        dataDosen[j - 1] = temp;
    }
}
}
}

void sortingDSC() {
    for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
        int max = i;
        for (int j = i + 1; j < idx; j++) {
            if (dataDosen[j].usia > dataDosen[max].usia) {
                max = j;
            }
        }
        dosen16 temp = dataDosen[max];
        dataDosen[max] = dataDosen[i];
        dataDosen[i] = temp;
    }
}

void insertionSort() {
    for (int i = 1; i < idx; i++) {
        dosen16 temp = dataDosen[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && dataDosen[j].usia < temp.usia) {
            dataDosen[j + 1] = dataDosen[j];
            j--;
        }
        dataDosen[j + 1] = temp;
    }
}
}
}

```

Kode main16

```

import java.util.Scanner;

public class main16 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        datadosen16 list = new datadosen16();
        int menu;

        do {
            System.out.println("=====");
            System.out.println("MENU MANAJEMEN DATA DOSEN");
            System.out.println("1. Tambah Data Dosen");
            System.out.println("2. Tampil Seluruh Data Dosen");
            System.out.println("3. Sorting ASC (Usia Termuda-Tertua dengan Bubble Sort)");
            System.out.println("4. Sorting DSC (Usia Tertua-Termuda dengan Selection Sort)");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.println("=====");

```

```

System.out.print("Pilih Menu: ");
menu = sc.nextInt();
sc.nextLine();

switch (menu) {
    case 1:
        System.out.print("Masukkan Kode Dosen: ");
        String kode = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama Dosen: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Jenis Kelamin (L/P): ");
        String jkStr = sc.nextLine();
        Boolean jk = jkStr.equalsIgnoreCase("L");
        System.out.print("Masukkan Usia Dosen: ");
        int usia = sc.nextInt();

        dosen16 d = new dosen16(kode, nama, jk, usia);
        list.tambah(d);
        break;
    case 2:
        System.out.println("Data Seluruh Dosen:");
        list.tampil();
        break;
    case 3:
        list.SortingASC();
        System.out.println("Data berhasil diurutkan secara ASCENDING!");
        break;
    case 4:
        list.sortingDSC();
        System.out.println("Data berhasil diurutkan secara DESCENDING!");
        break;
    case 5:
        System.out.println("Program Selesai.");
        break;
    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid!");
}
} while (menu != 5);

sc.close();
}
}

```

Hasil kode

```
PS D:\pasd16\minggu6> java dosen16.java
```

```
○ PS D:\pasd16\minggu6> java main16.java
```

```
=====
```

```
MENU MANAJEMEN DATA DOSEN
```

```
1. Tambah Data Dosen
```

```
2. Tampil Seluruh Data Dosen
```

```
3. Sorting ASC (Usia Termuda-Tertua dengan Bubble Sort)
```

```
4. Sorting DSC (Usia Tertua-Termuda dengan Selection Sort)
```

```
5. Keluar
```

```
=====
```

```
Pilih Menu: █
```

```
=====
```

```
Pilih Menu: 1
```

```
Masukkan Kode Dosen: 123
```

```
Masukkan Nama Dosen: ahmad
```

```
Jenis Kelamin (L/P): L
```

```
Masukkan Usia Dosen: 28
```

```
=====
```

```
MENU MANAJEMEN DATA DOSEN
```

```
1. Tambah Data Dosen
```

```
2. Tampil Seluruh Data Dosen
```

```
3. Sorting ASC (Usia Termuda-Tertua dengan Bubble Sort)
```

```
4. Sorting DSC (Usia Tertua-Termuda dengan Selection Sort)
```

```
5. Keluar
```

```
=====
```

```
Pilih Menu: 1
```

```
Masukkan Kode Dosen: 121
```

```
Masukkan Nama Dosen: ridho
```

```
Jenis Kelamin (L/P):
```

```
Masukkan Usia Dosen: 38
```

```
=====
```

```
MENU MANAJEMEN DATA DOSEN
```

```
1. Tambah Data Dosen
```

```
2. Tampil Seluruh Data Dosen
```

```
3. Sorting ASC (Usia Termuda-Tertua dengan Bubble Sort)
```

```
4. Sorting DSC (Usia Tertua-Termuda dengan Selection Sort)
```

```
5. Keluar
```

```
=====
```

```
Pilih Menu: 2
```

```
Data Seluruh Dosen:
```

```
Kode: 123
```

```
Nama: ahmad
```

```
Jenis Kelamin: Laki-laki
```

```
Usia: 28
```

```
-----
```

```
Kode: 121
```

```
Nama: ridho
```

```
Jenis Kelamin: Perempuan
```

```
Usia: 38
```

```
-----
```

```
Kode: 122
```

```
Nama: rina
```

```
Jenis Kelamin: Perempuan
```

```
Usia: 29
```

```
-----
```

```
=====
```

```
=====
Pilih Menu: 3
Data berhasil diurutkan secara ASCENDING!
=====
MENU MANAJEMEN DATA DOSEN
1. Tambah Data Dosen
2. Tampil Seluruh Data Dosen
3. Sorting ASC (Usia Termuda-Tertua dengan Bubble Sort)
4. Sorting DSC (Usia Tertua-Termuda dengan Selection Sort)
5. Keluar
=====
Pilih Menu: 4
Data berhasil diurutkan secara DESCENDING!
=====
MENU MANAJEMEN DATA DOSEN
1. Tambah Data Dosen
2. Tampil Seluruh Data Dosen
3. Sorting ASC (Usia Termuda-Tertua dengan Bubble Sort)
4. Sorting DSC (Usia Tertua-Termuda dengan Selection Sort)
5. Keluar
```